

MANUAL DE USUARIO

“Protege y Proyecta tu Cosecha de Café”

Guía para ingreso autorizado, consulta de cosecha estimada, visualización territorial y lectura de resultados de cobertura.

Alcance del manual

Este documento explica cómo usar la aplicación web desplegada para consultar estimaciones de producción de café, intervalos de confianza, valores de referencia, cobertura estimada y visualización del municipio mediante polígonos GeoJSON.

Elemento	Descripción
Aplicación	Protege y Proyecta tu Cosecha de Café
Tipo de usuario	Usuario registrado y activo
Medio de acceso	Navegador web
Versión del manual	1.0
Fecha	Mayo de 2026

1. Objetivo de la aplicación

La aplicación permite consultar una estimación de cosecha de café a partir de datos del cultivo y del municipio seleccionado. La herramienta presenta resultados productivos, económicos y territoriales en una interfaz web organizada en cinco pasos.

- **Ingreso autorizado:** solo permite acceder a usuarios registrados y activos.
- **Datos del cultivo:** solicita departamento, municipio, área cultivada y año de consulta.
- **Visualización territorial:** muestra el polígono del municipio mediante archivos GeoJSON.
- **Resultados estimados:** presenta rendimiento, producción, valor de cosecha, cobertura e indemnización máxima.
- **Resumen interpretativo:** traduce el resultado técnico a un texto de lectura sencilla.

2. Acceso e ingreso autorizado

Al abrir la aplicación, se muestra la pantalla de “Ingreso autorizado”. El usuario debe ingresar su número de identidad para validar si está registrado y activo.

← → ↻ No seguro http://54.175.83.229:802

Ingreso autorizado

Ingresa tu número de identidad para acceder a la herramienta de estimación de cosecha y cobertura.

Usuarios de prueba:

Activo: 1036957321

Inactivo: 1033924762

Número de identidad ?

Ejemplo: 1019000363

Ingresar

1. Abra la URL de la aplicación en el navegador (<http://54.175.83.229:802/>).
2. Digite el número de identidad en el campo correspondiente.

3. Presione el botón Ingresar.
4. Si el usuario está activo, la aplicación mostrará el formulario principal.
5. Si el usuario no está registrado o está inactivo, la aplicación mostrará un mensaje de error y no permitirá avanzar.

Validación importante

La validación del usuario se realiza tanto en la interfaz como en la API. Esto evita que un usuario no autorizado pueda saltarse la pantalla de login y consultar directamente el servicio.

3. Ingreso de datos del cultivo

Después de un ingreso exitoso, la aplicación muestra el Paso 1: “Ingresa los datos de tu cultivo”. El número de identidad queda cargado automáticamente y bloqueado para evitar modificaciones manuales.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'No seguro http://54.175.83.229:802'. The main heading is 'Protege y Proyecta tu Cosecha de Café'. Below the heading is a subtext: 'Consulta la producción estimada de tu cultivo, su intervalo de confianza, el valor estimado de cobertura y la ubicación del municipio.' A progress bar shows five steps: '1. Ingresa tus datos', '2. Visualiza el municipio', '3. Revisa valores de referencia', '4. Consulta resultados', and '5. Entiende el resumen'. Below the progress bar are four status indicators: 'Campos que puedes editar' (blue), 'Datos de referencia' (orange), 'Resultados calculados' (green), and 'Municipio seleccionado' (green). The main content area is titled 'Paso 1 Ingresa los datos de tu cultivo' with the instruction 'Completa estos datos para obtener una estimación clara y rápida.' The form contains five input fields: 'Número de identidad' (pre-filled with 1036957321), 'Departamento' (dropdown menu showing SANTANDER), 'Municipio del cultivo' (dropdown menu showing BARBOSA), 'Área cultivada, hectáreas' (text input with placeholder 'Ejemplo: 2.5'), and 'Año de consulta' (text input with 2024). At the bottom is a large blue button labeled 'Quiero estimar mi cosecha'.

6. Seleccione el departamento.

7. Seleccione el municipio del cultivo.
8. Ingrese el área cultivada en hectáreas.
9. Confirme el año de consulta.
10. Presione el botón Quiero estimar mi cosecha.

4. Visualización del municipio

En el Paso 2 se muestra el polígono territorial del municipio seleccionado. La aplicación carga el archivo GeoJSON correspondiente desde la carpeta de polígonos.



Figura 3. Visualización del polígono municipal.

- **Carga automática:** el mapa se actualiza al seleccionar departamento y municipio.
- **Fuente geográfica:** los polígonos se leen desde archivos GeoJSON versionados en el proyecto.
- **Uso funcional:** ayuda al usuario a verificar visualmente que está consultando el municipio correcto.

5. Valores de referencia

El Paso 3 muestra valores económicos de referencia. Antes de ejecutar una consulta pueden aparecer como “Pendiente de consulta”; después de consultar, la aplicación actualiza los valores disponibles desde la API.



Figura 4. Panel de valores de referencia.

Indicador	Qué representa
TRM - COP / USD	Tasa Representativa del Mercado usada como referencia cambiaria.
Precio internacional del café	Precio de referencia internacional expresado en USD por libra.
Precio local del café	Precio local estimado expresado en COP por libra.

6. Resultado estimado

El Paso 4 presenta los resultados calculados por la API a partir del municipio, año, área cultivada y datos disponibles del modelo.



Resultado	Interpretación
Estado de la consulta	Indica si la API procesó correctamente la solicitud.

Rendimiento estimado	Rendimiento predicho del cultivo en toneladas por hectárea. Incluye intervalo de confianza si está disponible.
Producción estimada	Producción esperada del cultivo en kilogramos. Incluye intervalo de confianza.
Valor estimado de la cosecha	Valor económico estimado de la producción. Incluye intervalo de confianza.
Cobertura sobre valor de cosecha	Relación entre el valor de apoyo estimado y el valor estimado de la cosecha. Si no es elegible, muestra 0.00%.
Valor estimado de la cobertura	Monto estimado de apoyo o cobertura según la regla de aseguramiento.
Valor máximo a indemnizar	Límite máximo estimado de indemnización según el umbral y el mínimo histórico del municipio.

La cobertura no corresponde a un porcentaje fijo de póliza. Se calcula como la relación entre el valor de apoyo estimado y el valor estimado de la cosecha.

Fórmula conceptual

Cobertura sobre valor de cosecha = valor estimado de cobertura / valor estimado de la cosecha.
Si el cultivo no es elegible para apoyo, el valor estimado de cobertura es 0 y la cobertura se muestra como 0.00%.

7. Resumen en palabras sencillas

El Paso 5 presenta un resumen textual de la consulta. Este resumen facilita la interpretación del resultado sin necesidad de leer todos los indicadores técnicos por separado.

Paso 5

Resumen en palabras sencillas

Interpretación del resultado para facilitar la toma de decisiones.

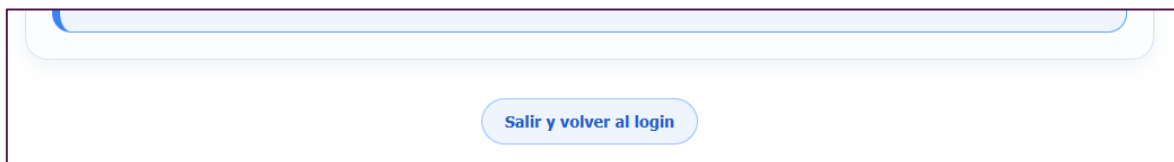
Según la información climática y satelital disponible para BARBOSA - SANTANDER, usando el año 2024, el rendimiento predicho es 0,8553 ton/ha con intervalo [0,7393, 0,9606] ton/ha. La cosecha estimada para 2,50 hectáreas es 2.100 kg con intervalo [1.800, 2.400] kg. El valor estimado de la cosecha es 40.463.762 COP con intervalo [33.323.098, 45.224.205] COP. Con el umbral de aseguramiento 0,8846 ton/ha, el cultivo es elegible para recibir apoyo.

Salir y volver al login

Figura 6. Resumen interpretativo y botón de salida.

8. Salida de la aplicación

Al final de la página se encuentra el botón “Salir y volver al login”. Este botón cierra la sesión local del navegador y devuelve al usuario a la pantalla de ingreso autorizado.



- Desplácese al final de la página.
- Presione Salir y volver al login.
- La aplicación volverá a mostrar la pantalla de ingreso autorizado.
- Para consultar nuevamente, ingrese un número de identidad activo.

9. Mensajes frecuentes y solución de problemas

Situación	Causa probable	Qué hacer
Usuario no autorizado	El número no está registrado en la base de usuarios.	Verificar el número o solicitar activación al administrador.
Usuario inactivo	El usuario existe pero su estado no es activo.	Usar un usuario activo o actualizar el estado en la base autorizada.
Pendiente de consulta	Aún no se ha presionado el botón de estimación o la API no ha devuelto ese dato.	Completar el formulario y ejecutar la consulta.
No se encontró GeoJSON	No existe archivo de polígono para el municipio o no fue copiado al contenedor.	Validar la carpeta geojson y el despliegue Docker.
Error de conexión	La API no está disponible o el contenedor no está corriendo.	Revisar estado del servicio, logs de Docker y puerto 802.
El navegador muestra “No seguro”	La aplicación está publicada por HTTP.	Para producción, configurar HTTPS.

10. Buenas prácticas de uso

- Usar únicamente usuarios autorizados para realizar pruebas y consultas.
- No compartir números de identificación reales en capturas o documentos públicos.
- Verificar departamento y municipio antes de ejecutar la consulta.
- Ingresar el área cultivada en hectáreas y con valores mayores que cero.

- Interpretar los intervalos como rangos de incertidumbre alrededor de la estimación.
- Usar el botón de salida cuando se termine la consulta, especialmente en equipos compartidos.

11. Glosario básico

Término	Definición
Rendimiento	Producción estimada por hectárea, expresada en toneladas por hectárea.
Intervalo de confianza	Rango inferior y superior que acompaña una estimación para reflejar incertidumbre.
GeoJSON	Formato de archivo usado para representar geometrías geográficas, como polígonos municipales.
Cobertura	Valor estimado de apoyo frente al valor estimado de la cosecha.
Indemnización máxima	Monto máximo estimado que podría reconocerse bajo la regla de aseguramiento definida.
Usuario activo	Usuario registrado con estado activo en la base autorizada de acceso.

Nota final

Este manual describe el uso funcional de la aplicación para fines de consulta y demostración. La interpretación técnica de los resultados debe considerar la calidad de los datos disponibles, el alcance del modelo y las validaciones metodológicas del proyecto.